

# Projet 10 - DWFA : Étude sur l'accès à l'eau potable

Blueprint du tableau de bord Power BI - version mise à jour

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexte métier        | DWFA souhaite identifier les pays qui rencontrent des difficultés d'accès à l'eau potable et prioriser ses efforts selon ses trois domaines d'expertise : création de services, modernisation des services et consulting.                             |
| Problématique proposée | Quels pays ou zones géographiques doivent être priorisés par DWFA selon les difficultés d'accès à l'eau potable, le besoin de modernisation des infrastructures, la mortalité liée aux services WASH et la faisabilité politique d'une intervention ? |
| Outil de visualisation | Power BI, afin de construire un tableau de bord interactif composé de pages d'analyse, de pages métiers et de pages techniques documentant la préparation des données, le modèle et la mise à jour.                                                   |
| Sources de données     | Population, accès à l'eau potable de base, accès à l'eau potable sécurisé / safely managed, mortalité liée aux services WASH, stabilité politique et table de correspondance pays-région.                                                             |

## 1. Blueprint - vue d'ensemble des besoins et visualisations

| Besoin utilisateur                                                                       | Mesures spécifiques / champs calculés                                                             | Visualisation prévue                              | Vue / page                             | Commentaires fonctionnels                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accéder rapidement aux principales analyses du tableau de bord.                          | Navigation entre les pages.                                                                       | Boutons de navigation                             | Accueil                                | Page d'entrée permettant d'accéder aux vues principales et aux domaines DWFA.              |
| Identifier les pays qui rencontrent les plus fortes difficultés d'accès à l'eau potable. | Accès de base, accès safely managed, population totale, mortalité WASH, stabilité politique.      | Carte du monde + KPI synthétiques                 | Vue mondiale                           | Lecture géographique rapide et indicateurs clés pour prioriser.                            |
| Comprendre la répartition mondiale des indicateurs WASH.                                 | Accès à l'eau potable, mortalité WASH, population couverte, stabilité politique moyenne.          | Carte du monde et graphiques de synthèse          | Vue mondiale                           | Permet d'identifier les zones les plus fragiles à l'échelle mondiale.                      |
| Comparer les régions du monde selon leur niveau d'accès à l'eau potable.                 | Moyenne du taux d'accès de base, moyenne du taux safely managed, population totale par région.    | Grouped barplot                                   | Vue continentale                       | Agrégation réalisée après jointure avec RegionCountry.                                     |
| Identifier les écarts entre accès de base et accès sécurisé.                             | Accès de base, accès safely managed, écart entre les deux indicateurs.                            | Barplot groupé ou graphique empilé                | Vue continentale / Domaine 2           | Met en évidence les zones où la modernisation des services est nécessaire.                 |
| Visualiser l'évolution des indicateurs dans le temps.                                    | Année, accès de base, accès safely managed, mortalité WASH, population.                           | Line plot                                         | Vue nationale                          | Répond à l'exigence temporelle et au filtre année.                                         |
| Analyser la situation détaillée d'un pays sélectionné.                                   | Accès à l'eau potable, mortalité WASH, population, stabilité politique.                           | KPI, graphiques et filtres                        | Vue nationale                          | Permet une lecture détaillée par pays.                                                     |
| Identifier les pays prioritaires pour la création de services d'accès à l'eau potable.   | Taux d'accès à l'eau potable, population concernée, population urbaine / rurale.                  | Scatter plot ou graphique de priorisation         | Domaine 1 - Création de services       | Distingue les besoins selon le niveau d'accès et la population concernée.                  |
| Identifier les pays où les services existants doivent être modernisés.                   | Accès de base, accès safely managed, écart basic-safely managed.                                  | Graphique comparatif                              | Domaine 2 - Modernisation des services | Repère les pays où l'accès de base existe mais où l'accès sécurisé reste insuffisant.      |
| Évaluer la pertinence d'une mission de consulting auprès des administrations.            | Stabilité politique moyenne, indice efficacité WASH D3, population couverte.                      | Nuage de points / scatter plot                    | Domaine 3 - Consulting                 | Croise la stabilité politique avec l'efficacité WASH pour identifier les pays à potentiel. |
| Mesurer l'efficacité WASH pour le Domaine 3.                                             | Accès safely managed normalisé, mortalité WASH normalisée et inversée, indice efficacité WASH D3. | Mesure DAX utilisée dans le graphique et la table | Domaine 3 - Consulting                 | L'indice combine accès sécurisé élevé et faible mortalité WASH.                            |
| Identifier les pays à analyser pour le consulting.                                       | Stabilité politique > 0, efficacité WASH < 95 %, population couverte > 1 million.                 | Tableau filtré et trié                            | Domaine 3 - Consulting                 | Cible les pays avec contexte institutionnel favorable et marge d'amélioration.             |
| Comparer la structure de population selon le pays sélectionné.                           | Population totale, population urbaine, population rurale, année.                                  | Stacked barplot ou percent stacked barplot        | Vue nationale                          | Aide à cibler les besoins ruraux ou urbains.                                               |
| Permettre une analyse par pays, région et année.                                         | Pays, région, année, stabilité politique.                                                         | Filtres interactifs                               | Toutes les vues principales            | Filtres prévus : année, région, pays, stabilité politique.                                 |

| Besoin utilisateur                                          | Mesures spécifiques / champs calculés                                                  | Visualisation prévue             | Vue / page                       | Commentaires fonctionnels                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prioriser les pays selon le volume de population concernée. | Population totale, taux d'accès, population sans accès estimée.                        | Barplot de classement ou tableau | Vue mondiale / Priorisation pays | Complète le taux d'accès par le volume humain concerné.                   |
| Documenter la préparation des données.                      | Étapes Power Query, harmonisation des pays, types de données, valeurs manquantes.      | Page explicative avec captures   | Préparation des données          | Permet de justifier les transformations réalisées.                        |
| Présenter la structure du modèle de données.                | Tables principales, RegionCountry, DimYear, relations entre tables.                    | Schéma du modèle                 | Modèle de données                | Montre l'organisation du modèle relationnel.                              |
| Vérifier la mise à jour et la reproductibilité.             | Test de mise à jour, tables de contrôle, vérification des pays absents du référentiel. | Page explicative avec captures   | Mise à jour                      | Montre que le tableau de bord peut être actualisé de façon reproductible. |

## 2. Couverture des exigences techniques du brief

| Exigence                           | Réponse proposée                                                                          | Statut  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 vues / pages principales         | Vue mondiale, vue continentale, vue nationale                                             | Couvert |
| Pages métiers DWFA                 | Domaine 1, Domaine 2, Domaine 3                                                           | Couvert |
| Pages techniques                   | Préparation des données, Modèle de données, Mise à jour                                   | Couvert |
| Line plot                          | Évolution temporelle de l'accès à l'eau potable, de la population ou de la mortalité WASH | Couvert |
| Scatter plot                       | Domaines 1, 2 et 3                                                                        | Couvert |
| Grouped barplot                    | Comparaison des régions selon accès de base / accès safely managed                        | Couvert |
| Stacked ou percent stacked barplot | Répartition population totale / urbaine / rurale                                          | Couvert |
| Représentation géographique        | Carte du monde par indicateur WASH, population ou stabilité politique                     | Couvert |
| Filtres interactifs                | Année, région, pays, stabilité politique                                                  | Couvert |
| Champs calculés                    | Écart basic-safely managed, population couverte, indice efficacité WASH D3                | Couvert |
| Jointure                           | Jointure des pays avec RegionCountry pour disposer de la région / continent               | Couvert |
| Accessibilité                      | Palette cohérente, titres explicites, contrastes, graphiques lisibles, filtres visibles   | Couvert |
| Reproductibilité                   | Page dédiée à la mise à jour, tables de contrôle et test d'actualisation                  | Couvert |

## 3. Structure proposée des pages Power BI

- Accueil** : page d'entrée avec boutons de navigation vers les principales analyses.
- Vue mondiale** : vision globale des difficultés d'accès à l'eau potable, carte mondiale, KPI et indicateurs de synthèse.
- Vue continentale** : comparaison des régions avec indicateurs agrégés afin d'identifier les écarts entre continents.
- Vue nationale** : analyse détaillée d'un pays sélectionné, avec évolution temporelle et indicateurs WASH.
- Domaine 1 - Création de services** : identification des pays où l'accès à l'eau potable reste insuffisant et où la création de services peut être prioritaire.
- Domaine 2 - Modernisation des services** : identification des pays où l'accès de base existe mais où l'accès sécurisé reste à développer.
- Domaine 3 - Consulting** : identification des pays présentant une stabilité politique favorable et une efficacité WASH encore perfectible.
- Préparation des données** : documentation des étapes Power Query et des choix de transformation.
- Modèle de données** : présentation des tables, relations et dimensions utilisées.
- Mise à jour** : documentation du processus d'actualisation et du test de reproductibilité.
- Priorisation pays** : page complémentaire conservée comme support d'analyse, sans bouton principal de navigation.

## 4. Mesures spécifiques au Domaine 3

| Mesure                              | Rôle dans l'analyse                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Score mortalité faible D3 FINAL     | Normalise la mortalité WASH et inverse le sens de lecture : une mortalité faible obtient un score élevé. |
| Indice efficacité WASH D3 FINAL     | Calcule la moyenne entre l'accès safely managed normalisé et le score de faible mortalité.               |
| Indice efficacité WASH D3 affichage | Convertit l'indice final en échelle 0-100 pour l'affichage dans le graphique et la table.                |
| Stabilité politique moyenne         | Utilisée comme axe X du scatter plot et comme critère de contexte institutionnel.                        |
| Population couverte (M)             | Utilisée comme taille des bulles et comme critère d'impact potentiel.                                    |

## 5. Notes de conception

- Privilégier une palette bleue cohérente avec le thème de l'eau.
- Limiter la complexité visuelle afin de garder un tableau de bord compréhensible pour un public non technique.
- Utiliser des titres explicites et des unités visibles dans les graphiques.
- Prévoir des interactions simples : sélection de l'année, de la région, du pays et de la stabilité politique.
- Utiliser des info-bulles pour afficher les indicateurs complémentaires sans surcharger les pages.
- Optimiser le modèle de données en s'appuyant sur les tables RegionCountry et DimYear.
- Documenter la préparation des données, le modèle et la mise à jour pour garantir la reproductibilité.
- Pour le Domaine 3, préciser que l'indice efficacité WASH est un indicateur construit pour l'analyse et non un indicateur officiel.